

Dashboard Hydra — Projeto Águas Vivas (IFSC)

Sistema avançado de telemetria e monitoramento ambiental desenvolvido pela equipe de **Engenharia Eletrônica** do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

Este arquivo contém o guia completo do sistema, projetado para orientar tanto novos desenvolvedores quanto operadores e mantenedores.

1. Visão Geral do Projeto

O Dashboard Hydra é uma aplicação desenvolvida para receber, armazenar e exibir dados telemétricos de sensores ambientais em tempo real. A comunicação entre o hardware (sensores) e o servidor é feita via protocolo **MQTT**, enquanto a interface de usuário recebe atualizações instantâneas através de **WebSockets**.

2. Tecnologias Envolvidas (Tech Stack)

Frontend (Interface do Usuário)

A aplicação que o usuário acessa no navegador.

- **Base:** React (v18.3) com TypeScript.
- **Estilização:** Tailwind CSS.
- **Bibliotecas de Destaque:** `react-leaflet` (Mapas), `recharts` (Gráficos), `socket.io-client` (Tempo real).

Backend (Servidor)

O "cérebro" invisível do sistema.

- **Ambiente:** Node.js com Express (v5.1.0) em TypeScript.
- **Comunicação IoT:** `mqtt` (conectado ao broker Shiftr.io).
- **Tempo Real (Frontend):** `socket.io`.

Banco de Dados

- **Sistema:** PostgreSQL (via Docker).
- **Comunicação:** Prisma ORM.

Infraestrutura

- **Ferramentas:** Docker & Docker Compose para rodar o sistema de forma isolada e segura.
-

3. Arquitetura da Informação (Como Funciona)

1. **Sensores na Água** enviam dados via MQTT (Broker Shiftr.io).
 2. **Servidor (Node.js)** capta essa mensagem e a salva no Banco de Dados.
 3. **Servidor** avisa a Interface do Usuário imediatamente via Socket.IO.
 4. **Interface do Usuário** atualiza os mapas e gráficos sem precisar recarregar a página.
-

4. Guia de Instalação e Uso

Instalação Rápida (Servidor do IFSC)

Este projeto foi dockerizado para garantir que tudo instale automaticamente. Siga estes passos em um computador com Linux limpo:

1. **Copie a pasta completa** do projeto para o computador do servidor no IFSC.
2. Abra o **Terminal** dentro da pasta do projeto e execute o script de automação:

```
chmod +x instalar_hydra.sh
./instalar_hydra.sh
```

3. Ative as permissões para não precisar deslogar:

```
newgrp docker
```

4. Suba o Sistema com um único comando:

```
docker compose up -d --build
```

Acesso Administrativo

Após ligar o sistema pela primeira vez, acesse a área de administração abrindo o navegador no endereço:

- **URL:** `http://localhost:3001`
- **Login Padrão:** `admin@hydra.local`
- **Senha Padrão:** `admin123`

(Recomenda-se alterar a senha imediatamente após o primeiro login na aba "Gerenciar Usuários".)

5. Guia para Novos Desenvolvedores (Ambiente Local)

Se você vai modificar o código no seu próprio computador, não precisa rodar tudo pelo Docker.

1. **Suba apenas o Banco de Dados:**

```
docker compose up -d postgres
```

2. **Ligue o Backend:**

- Entre na pasta: `cd backend`
- Instale dependências: `npm install`
- Crie as tabelas do banco: `npx prisma db push`
- Ligue: `npm run dev`

3. **Ligue o Frontend:**

- Abra outro terminal na pasta raiz (`Dashboard-PI2-V1`).
- Instale: `npm install`
- Ligue: `npm run dev`

Pontos de Atenção

- **Variáveis Secretas (`.env`):** O backend tem um arquivo `.env` com senhas do banco e do MQTT. Nunca o envie para o GitHub.

- **MQTT (Shiftr.io):** Se o limite do Shiftr.io for atingido, a comunicação com o hardware vai parar. As chaves de acesso estão no arquivo `.env` ou `docker-compose.yml`.
- **Banco de Dados:** Mexeu na estrutura de dados (pasta `backend/prisma`)? Lembre-se de rodar `npm run prisma db push` e reiniciar o backend.